

課題部門
登録番号:10006



中小工場の共有機材で起きていること

レーザー加工機・旋盤・プレス機などを複数人で共有。専任の IT 担当者はいないことが多い

1

使用状況が見えない

- 誰がどの機材を何に使っているかわからない
- 機材を予約したのに来ない

2

仕事が偏る

- 仕事が特定のベテランに集中
- 急ぎの仕事が後回し・忘れられる

3

探す・聞く手間

- 空いている機材や仕事を探して歩く
- 仕事のたびに管理者に聞く・報告

→ 管理側と従業員側が連携を取れず現場の時間を奪っている

2. 本システムの目的

目的:現場の無駄をなくし、人と仕事を最適に結び付ける

現状の問題

使用状況が見えない



Gemmba(本システム)

機材と人の状況を、常に正しく見える化する

仕事が偏る・忘れられる



実績データをもとに、偏りなく最適な人へ割り当てる

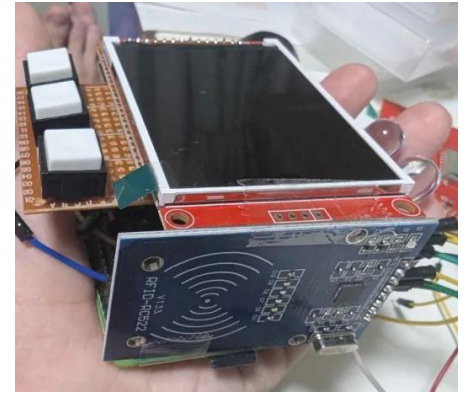
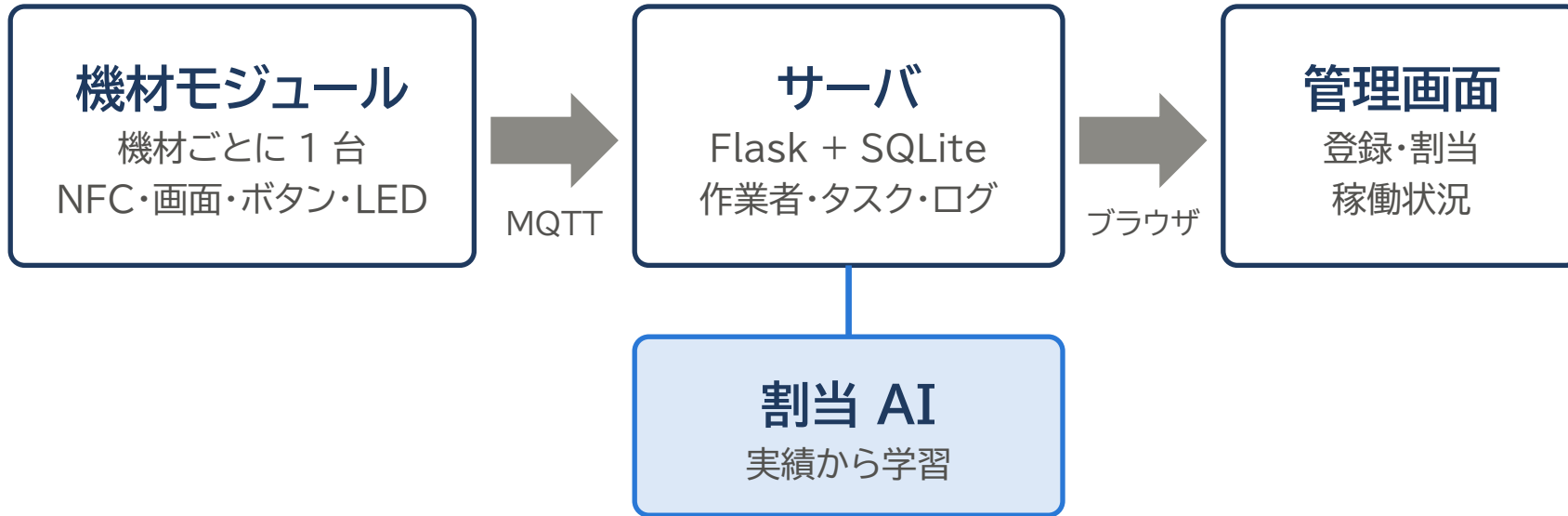
探す・聞く手間



タッチした瞬間に、その場でやるべき仕事を示す

設計の方針:遠隔予約を作らない / 操作はタッチとボタンだけ / IT 担当者がいなくても導入できる

システムの構成



試作した機材モジュール



腕輪型デバイス(IC チップ入り)

すべての操作は腕輪型デバイスのタッチから

- ・ 従業員は IC チップ入りの腕輪を社員証の代わりに着け、機材にタッチする
- ・ 1 回のタッチで機材のロック・作業の開始／完了の報告・所要時間の記録まで済む
- ・ 遠隔予約はあえて作らない → 画面と現場の状態が常に一致する
- ・ 部品は安価な汎用品(試作機:Raspberry Pi+NFC リーダー+小型画面)

3. システムの概要

管理者はブラウザで状況を一目で把握

機材の状況

○ 空き 1	▷ 使用中 2
------------------	-------------------

▶ プレス機 #1 ▶ 使用中

担当者：－ 実行中：－ ▶ 詳しい設定

▶ レーザー加工機 #1 ▶ 使用中

担当者：田中 太郎 実行中：製品A 組立 ×30 / 期限 2026-09-15 ▶ 詳しい設定

ダッシュボード:機材ごとの空き・使用中・担当者

タスク一覧 (優先度順)

至急 製品A 組立 割当済

難易度 3/5 ・ 数量 30 ・ 期限 2026-09-15

担当者 優先度 数量 期限 機材

田中 太郎 至急 30 2026/09/15 レーザー加工機 #1 更新 AI割当 (WariAthena)

高 製品B 加工 割当済

難易度 4/5 ・ 数量 20 ・ 期限 2026-09-16

担当者 優先度 数量 期限 機材

田中 太郎 高 20 2026/09/16 機材なし 更新 AI割当 (WariAthena)

タスク一覧:各タスクの「AI 割当」ボタンと根拠の表示

タスク登録

重要度・難易度・期限・数量を入力

作業・機材の登録

腕輪・モジュールはタッチで登録

稼働状況

通信が切れたモジュールも分かる

類似システムとの比較

	Google カレンダー (設備予約)	WMステーション for NFC (作業実績の収集)	NTT東日本 工場向け IoT パッケージ (稼働監視)	Asprova APS (生産スケジューラ)	Gemmba
使用状況が正しく分かる	△	○	△	△	○
次にやる仕事を示す	×	×	×	○	○
実績から適性を学んで割当	×	×	×	△	○
作業者の操作はタッチだけ	×	○	○	×	○
導入費用(公表値)	無料～	75 万円～ (税別)	初期 132 万円 +月 2.99 万円	要見積り	汎用部品のみ

○:できる △:一部できる・人手が必要 ×:できない(各社の公開情報をもとにした私たちの評価)

出典:Google Workspace ヘルプ/マーストークンソリューション「WMステーション for NFC」発表資料/NTT東日本 報道発表(2018 年 11 月)/Asprova 製品情報

既存の製品は「予約」「記録」「計画」のどれか一つ。Gemmba はタッチ 1 回でこれらをつなぎ、割当まで行う

このシステムの独創的な点

1

あえて予約しない設計

遠隔予約をなくし、タッチした人だけが使える。
画面と現場の状態がずれない

2

タッチ＝記録＝学習データ

作業者は普段どおりタッチするだけで、
AI の学習データが自然に集まる

3

実績から学び、新人にも任せる AI

試しに任せて隠れた得意分野を見つけ、
負荷分散で一人への偏りも防ぐ

4

機材を越えて重要な仕事へ誘導

機材に縛られず、他の機材にある本人宛の
重要な仕事へ案内する

導入のメリット ① 現場の作業者



報告に行かなくてよい

開始・完了はタッチで自動的に記録。
管理者のところへ報告しに行く必要がない



次の仕事を聞かなくてよい

タッチした瞬間にその場でやるべき仕事が出る。
指示待ちの時間がなくなる



機材を探して歩かなくてよい

より重要な仕事がある機材へはシステムが
案内してくれる



向いた仕事・新しい仕事が回る

向いている仕事を任せやすく、
新人にも経験を積む機会が回る

導入のメリット ② 管理者



今の状況がリアルタイムに分かる

どの機材を誰が使い、
何の仕事をしているかを画面で確認できる



得意・不得意がデータで分かる

作業ログから一人ひとりの向き・不向きが見え、
教育や配置の参考になる



割当を考える手間が減る

「AI 割当」ボタンで候補が出る。
決めた理由も表示されるので納得して任せられる



機材をまとめて管理できる

機材の登録・状態・通信の切断まで、
一つの画面で把握できる

導入のメリット ③ 工場全体

	これまで	Gemmba 導入後
機材の予約	予約だけして来ない	遠隔予約がないので起きない
仕事の割り振り	ベテランに集中・急ぎの仕事を忘れる	負荷を見て分散。重要な仕事から提示
全体の作業時間	一部の人が終わるまで全体が待つ	シミュレーションで 27~60% 短縮
技能の継承	得意・不得意が勘と記憶頼み	作業ログとして記録が残る
導入・運用	専任の IT 担当者が必要になりがち	タッチだけ。既存の機材に後付け

6. ユースケース

ユースケース:ある日の現場の流れ

	誰が	すること
1	管理者	朝、今日のタスクを管理画面で登録
2	作業者	空いている旋盤で腕輪をタッチ
3	作業者	ボタンで承認して作業を始める
4	作業者	別の機材への移動を提案される
5	作業者	終わったら再タッチし、難しさを答える
6	管理者	画面で進捗と実績を確認

Gemmba の動き

重要度・難易度・期限・数量を保存

割当 AI がこの人に向く仕事を選び、画面に表示

旋盤をロック。管理画面に「使用中・担当者」を表示

本人宛のより重要な仕事があれば案内

所要時間を記録し、AI が得意・不得意を学習

偏りや遅れがあれば「AI 割当」で割り振り直し

作業者は機材の前で「タッチ」と「ボタン」だけ。報告・確認・次の仕事探しのために歩き回らなくてよい

AI の仕組み:実績から学び、割当の理由を示す

隠れた得意分野を見つける

経験年数だけでなく、実際の作業時間から一人ひとりの向き・不向きを学ぶ

新人にも機会を回す

実績の少ない人にも試しに任せ、得意かどうかを確かめる

一人に仕事を集中させない

手持ちの仕事が多い人は点数を下げ、次に向く人へ回す

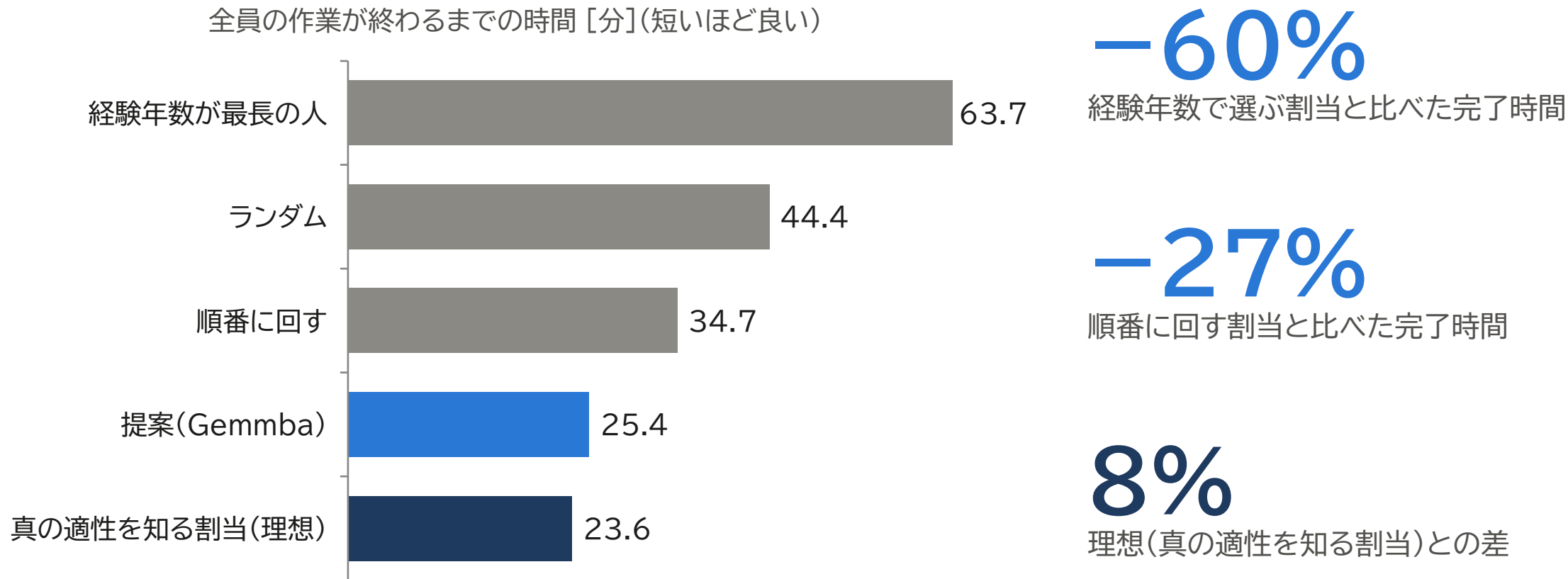
割当の根拠の表示例:溶接・難易度 3 のタスク

作業者	期待値	手持ち [分]	点数
勤続 8 年	1.58	0	1.61
勤続 25 年	0.78	0	1.14
勤続 30 年	2.31	22.9	0.97
勤続 3 年	0.64	0	0.47
勤続 1 年	0.19	0	0.18

- ・ 期待値が最も高いのは勤続 30 年の人。
ただし手持ちが 23 分あるため点数は 0.97
- ・ 手持ちがなく、溶接が 2 番目に得意な勤続 8 年の人に任せる
→「なぜこの人か」を管理者が確認できる

手法:文脈付きバンディット(ベイズ線形回帰+Thompson Sampling)。表は評価シミュレーションで実際に出た根拠(抜粋)

評価: シミュレーションで他の割当方法と比較



作業員 6 名・仕事 6 件 × 150 ラウンド × 20 試行の平均。学習後 (51 ラウンド目以降) で測定

まとめと今後の展望

腕輪をタッチするだけで、人と仕事を AI が結び付ける

作業者は報告・確認・探す手間から解放され、管理者は状況と適性をデータで把握できる

現時点の課題

- 評価はシミュレーションのみ。実際の現場では未検証
- 作業者の上達(能力の変化)をまだ考慮していない
- ログが増えると計算が重くなる

今後の展望

- 実際の工場で作業ログを集めて評価する
- 古いログの重みを下げ、上達を反映する
- 他の割当アルゴリズム(elo rating, LinUCB等)との比較、検討

想定問答集

質問	回答例
なぜ Thompson Sampling(バンディット)を選んだのか？	割当は任せてみないと得意か分からない問題。実績のある人に任せることと試しに任せることを両立でき、データが少なくても動き、選んだ理由も示せるため
Elo レーティングではだめなのか？	1 人 1 つの点数では作業の種類ごとの得意・不得意を表しにくく、試しに任せる仕組みも別に必要。実際の比較は今後の課題
シミュレーションだけで効果があると言えるのか？	言い切れない点が現時点の課題。実際の工場で作業ログを集めて評価する予定
遠隔予約がないと不便ではないか？	予約は画面と現場のずれの原因になる。その場でタッチした人が使う方式にして、状態の正確さを優先した
作業員やデータが少ない工場でも学習できるか？	線形モデルなので少ないログからでも学習できる。実績の少ない人には試しに任せて情報を集める
AI の割当が間違っていたら？	管理画面で根拠(期待値・手持ちの仕事)を確認でき、管理者が担当者を変更できる
導入にどれくらいの手間がかかるか？	モジュールは汎用部品(Raspberry Pi/ESP32・NFC リーダー・小型画面)で作れ、既存の機材に後付けできる サーバーは自分のPCでよい llmAPIなどの重課金制のものは使っていない
作業員が上達したら割当は変わるか？	現状は上達を考慮していない。古いログの重みを下げて反映する予定

セキュリティ問題→同lan内だけの通信のため多少は担保されている？